

Compacidade - minicurso ECI

Violeta Mar

ULTRAFILTROS E COMPACTIFICAÇÕES DAS COISAS

Teorema da compacidade - modelos, Ultrafiltros - F Limite, Tychonov

versão mais fraca: König's lemma, lema de seleção de rado

Aplicações:

análise: análise não standard

grafos: De Bruijn–Erdős theorem, teoremas de finito pro localmente finito (teorema casamento de hall, teorema de König e seus amigos)

poset: Dilworth's theorem

álgebra: robinson's principle: If a first-order sentence holds in every field of characteristic zero, then there exists a constant p such that the sentence holds for every field of characteristic larger than, ax-grothendieck theorem

autômatos celulares: garden of eden theorem

conjuntos: submodelos elementares

Intuições:

-> compacidade é a 'generalização de finito pra infinito' - pra cada 'direção pro infinito', coloque um ponto a mais que captura essa direção - isto compactifica seu espaço

-> quando algo é compacto, suas propriedades gerais são capturadas pelas propriedades de seus subconjuntos finitos

Proposta de roteiro:

1o dia: começar com König lemma e de Bruijn Erdős contável. lógica! teorema da compacidade em lógica de primeira ordem. aplicações: upward Löwen-Skolem (modelos elementares pra cima), nonstandard models de PA, completude de ACF e consequências,

2o dia: "existência de ultrafiltro", ultraproduto, prova de compacidade via ultraproduto, nonstandard analysis

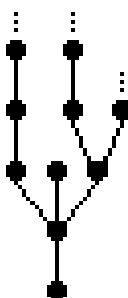
3o dia: topologia! generalizar König lema com "limite inverso de não vazio é não vazio", Tychonoff, mostrar como o teorema de compacidade pode ser visto nesse framework, aplicação: infinite Ramsey implica finite Ramsey?

1 Dia 1

Vamos tentar descrever um fenômeno que se repete muitas vezes pelo mundo da Combinatória Infinita. Chamamos de 'o fenômeno da compacidade', onde, em algum sentido, uma estrutura infinita pode ser construída colando coerentemente estruturas finitas. Existem muitas formulações equivalentes, e em diferentes níveis de força. Vou dar aqui as minhas favoritas, com tentativas de construir intuição sobre como elas funcionam, e me esforçando para minimizar pré-requisitos. Noções gerais de topologia, lógica e conjuntos provavelmente vão ser o suficiente para acompanhar o texto, e se não forem, espero que as referências ajudem - além delas também aprofundarem a discussão.

Ao longo do texto, coloco exercícios para interromper o fluxo de leitura passiva e incentivar uma atividade do leitor (você). Eles são marcados com um nível de dificuldade: ● são mais alongamentos do que exercícios, coletando continhas ou raciocínios rotineiros; ● são realmente exercícios, pedem mais atenção e tempo; ● são desafios para os apaixonados, e ● são jornadas, projetos de pesquisa ou problemas em aberto.

Vamos começar com a versão mais simples do fenômeno - o Lema de König. Imagine que você está construindo algo, passo a passo, que vai precisar de um número infinito (enumerável...!) de passos para ser completado. Mas tem um problema: a cada passo, você tem finitas escolhas a serem feitas, e algumas delas podem levar a ruas sem saída, ou seja, passos onde não há escolhas possíveis para se continuar. O Lema de König é uma formulação do fato simples de que, se em todo momento existe uma escolha que leva a infinitas mais escolhas, então existe pelo menos um jeito de se completar a sua construção. Em um desenho:



Visualizamos cada estado da nossa construção (ou seja, construções parciais) como uma destas bolinhas, e realizar um passo é subir através de uma aresta até outra bolinha acima. O lema será uma afirmação sobre desenhos deste tipo, que chamamos de árvores, formalizadas na linguagem de teoria de grafos.

Rapidinho, as definições necessárias. Um grafo é um conjunto V , cujos elementos chamamos de vértices, com uma relação simétrica $E \subset V \times V$, representando quando dois vértices em V estão ligados por uma aresta (neste caso, dizemos que os dois vértices são vizinhos ou adjacentes). Um caminho em um grafo é uma sequência de vértices (v_n) onde existe sempre uma aresta entre v_n e v_{n+1} . Um grafo é conexo se dados dois vértices, existe um caminho entre eles. Um grafo é uma árvore se ele é conexo e não contém ciclos, ou seja, caminhos que começam e terminam no mesmo vértice. Um grafo é infinito quando ele possui infinitos vértices, e um caminho é infinito se ele passa por infinitos vértices. Um grafo é localmente finito se todo vértice só está ligado a finitos outros vértices.

Para brincar com as definições:

Exercício 1. (●) Se convença que uma árvore infinita com uma escolha de vértice é a mesma coisa que uma sequência infinita (T_n) de conjuntos com funções $f_n : T_{n+1} \rightarrow T_n$ e T_0 contendo apenas um ponto (dica: T_0 é o vértice escolhido, T_{n+1} são os vizinhos dos vértices em T_n , e f_n te diz como eles estão conectados).

Nessa formulação, prove que a árvore é localmente finita se e somente se cada V_n é finito.

Esse primeiro exercício não vai ser necessário para a demonstração do lema de König, mas mais tarde vamos usar essa formulação pra generalizar o lema pra uma versão mais forte de compacidade.

Teorema 1 (Lema de König). Uma árvore infinita localmente finita sempre contém um caminho infinito.

Demonstração: Vamos começar nosso caminho infinito numa árvore T a partir de um vértice arbitrário $v_0 \in T$. Como T é infinita e conexa, existem infinitos caminhos diferentes partindo de v_0 . O próximo vértice depois de v_0 em um qualquer um destes caminhos é um vértice vizinho de v_0 . Mas v_0 só contém finitos vizinhos, então deve existir pelo menos um vizinho tal que infinitos caminhos partindo de v_0 tem como segundo vértice este vizinho. Escolha este vizinho para ser o nosso próximo vértice v_1 . Agora temos infinitos caminhos saindo de v_1 e, lembrando que caminhos não repetem vértices, podemos então repetir o mesmo argumento que acabamos de fazer com os vizinhos de v_0 menos o v_1 . Assim, obtemos outro v_2 vizinho de v_1 com infinitos caminhos partindo dele. Continuando assim, indutivamente, construímos um caminho infinito (v_n) . $\square$

Vamos aplicar este resultado pra provar uma simplificação de um resultado clássico da teoria de grafos infinitos. Colorir vértices é uma grande diversão dos teóricos de grafos: uma k -coloração de um grafo é uma associação de cada vértice a uma cor dentre um conjunto de k cores de forma que vértices vizinhos recebem cores diferentes. Uma pergunta simples de se fazer é, dado um grafo, qual o menor número de cores que precisamos ter para conseguirmos fazer uma coloração? Um resultado famoso desta área é o teorema das quatro cores, que diz que se o seu grafo é planar (intuitivamente, isso significa que ele pode ser desenhado em um plano sem arestas cruzando) então com certeza com 4 cores você consegue. Provar isto é surpreendentemente difícil, e foi uma das primeiras demonstrações feitas com assistência de computadores nos anos 70. Este teorema foi provado pra grafos finitos, mas ele vai valer para infinitos também porque aqui conseguimos usar o truque da compacidade: reduzimos a pergunta da existência de uma k -coloração em um grafo infinito para a existência de uma k -coloração em cada um dos seus subgrafos finitos (lembrando aqui que um subgrafo é obtido através de um subconjunto de vértices e também um subconjunto de arestas do seu grafo maior).

Teorema 2 (De Bruijn-Erdős localmente finito). Seja G um grafo (infinito) localmente finito. Então existe uma k -coloração para G se e somente se existe uma k -coloração para cada subgrafo $G' \subset G$.

Demonstração: Vamos chamar k -coloração apenas de coloração pra facilitar nossa vida. A ideia é clara - uma coloração do grafo todo se reduz a uma coloração de seus subgrafos. Primeiro perceba o problema da volta. Se começarmos a partir de uma coloração qualquer de um subgrafo G' , gostaríamos de estender esta coloração. Poderíamos ingenuamente pensar: tome um subgrafo maior contendo G' e tome uma coloração para este subgrafo maior. Mas ela pode não estender a coloração original, ou seja, ela pode escolher cores diferentes das quais você tinha escolhido antes para os vértices de G' . Assim, não é claro porque um processo indutivo que iria aumentando os subgrafos considerados e tomando as colorações existentes realmente

convergeria para uma coloração bem definida após infinitos passos. Pra isso acontecer, estas colorações precisam estar ‘encaixadas’, ou seja, concordarem umas com as outras. Conseguimos mostrar a existência destas colorações encaixadas através do Lema de König.

Vamos construir uma árvore T indutivamente. Escolha um vértice qualquer de G e considere o subgrafo finito G_0 contendo apenas este vértice. Defina G_{n+1} como sendo o subgrafo de G contendo G_n e todos os vizinhos dos vértices de G_n . Agora, o primeiro vértice r de T será uma coloração arbitrária de G_0 , e chamamos $T_0 = \{r\}$ de nível 0 da árvore. Os próximos vértices serão todas as colorações de G_1 que estendem a coloração associada a r e os ligamos com uma aresta ao r . Estes vértices coletamos no conjunto T_1 , que chamamos de nível 1 da árvore. Indutivamente, se já construímos um nível T_n onde todos os elementos correspondem a colorações de G_n , criamos o nível T_{n+1} com um vértice para cada coloração de G_{n+1} e pra cada um destes, o ligamos ao vértice de T_n correspondendo a coloração de G_n da qual ela estende.

Como G é infinito, então T é infinito, e como G é localmente finito, cada um dos G_n vão ser finitos e logo T é localmente finito. Pelo Lema de König, T deve conter um caminho infinito. Um caminho infinito em T corresponde a uma sequência de colorações dos G_n , uma estendendo a outra. Logo a união de todas estas colorações é uma coloração bem definida. Esta coloração está definida na união de todos os G_n , que é G . $\square$

A brincadeira aqui foi usar uma árvore que capturava como construções locais se estendiam (como eles eram coerentes entre si), e o lema de König garantia uma sequência destas construções locais que se estendiam mutuamente, e portanto definiam uma construção global coerente para estrutura toda. A fraqueza do lema de König é que você precisa pedir que existam apenas finitas extensões de cada construção (a hipótese de ‘localmente finito’). Vamos capturar agora o fenômeno de compacidade na sua versão mais forte - o Teorema da Compacidade da lógica de primeira ordem. Ele vai ser capaz de provar o De Bruijn-Erdős para qualquer grafo, não só os localmente finitos.

Vamos fazer um rapidíssimo resumo de o que é a lógica de primeira ordem, focando apenas nas definições necessárias para afirmarmos o Teorema da Compacidade. Recomendo bastante o texto da Anush para quem quiser ver mais detalhes - vou fazer referência a esse texto algumas vezes no livro.

A ideia aqui é capturar, em uma linguagem formal, o processo de raciocínio matemático. Os símbolos de uma **linguagem** de primeira ordem L vão ser

- os conectivos lógicos $\vee, \wedge, \neg, \rightarrow$
- os quantificadores $\exists, \forall$
- para cada natural n um símbolo de variável v_n
- o símbolo de igualdade $=$
- um conjunto R de símbolos de relações
- um conjunto F de símbolos de funções

→ um conjunto C de símbolos de constantes

→ pontuações $,$ $()$

Para especificarmos L , precisamos decidir quantos símbolos de relações, funções e constantes vamos ter, e também qual a ‘aridade’ de cada relação e função (a aridade vai representar quantos ‘inputs’ uma relação ou uma função recebe, quando formos interpretar estes símbolos). Uma **assinatura** σ consiste exatamente disso: um cardinal para cada R, F, C e duas funções $\sigma_R : R \rightarrow \mathbb{N}, \sigma_F : F \rightarrow \mathbb{N}$ que interpretamos como especificando sua aridade.

A linguagem L_{Con} de teoria de conjuntos é dada pela seguinte assinatura: temos 0 constantes e 0 funções e 1 símbolo relacional, que denotamos como $\in$ que tem aridade 2.

A linguagem L_{Grf} de teoria de grafos é dada pela seguinte assinatura: temos 0 constantes e 0 funções e 1 símbolo relacional, que denotamos como $—$ que tem aridade 2.

Espera, mas essas estruturas são iguais! Apenas usamos um nome diferente pro símbolo de relação binária para cada um. O que está acontecendo aqui é simples: em conjuntos nos importamos apenas com uma relação, a de pertencimento, e em grafos, com a de adjacência. As expressões destas linguagem são as mesmas, mas vamos ver grande diferença quando formos considerar a semântica destas expressões. Por exemplo, em teoria de conjuntos, vai ser um axioma que $\exists x(x \in x)$ é uma afirmação falsa mas em teoria de grafos esta afirmação pode ser verdadeira, representando um grafo onde um vértice possui uma aresta que liga ele nele mesmo.

A linguagem L_{Grp} de teoria de grupos é dada pela seguinte assinatura: temos 1 constante, denotada por e , temos 1 função de aridade 2, denotada por $*$ e 0 relações.

A linguagem L_{Art} da aritmética é dada pela seguinte assinatura: temos 1 constante, denotada por 0, temos 3 funções, denotadas por S de aridade 1 (sucessor), $+$ de aridade 2 (soma) e $\cdot$ de aridade 2 (produto).

Exercício 2.  Dê uma assinatura possível para a teoria de anéis.

Queremos juntar estes símbolos em ‘frases’ (strings) que gostaríamos que expressassem de alguma maneira afirmações sobre objetos matemáticos. Primeiro descrevemos quais são as formas permitidas de se juntar estes símbolos para se criar estas frases (sintática), e depois vamos descrever como decidir o que estas frases estão expressando, isto é, a interpretação com significado delas (semântica).

Fixe uma linguagem L definida por alguma assinatura σ . Uma **expressão** é simplesmente uma sequência arbitrária de símbolos da linguagem (por exemplo, digamos, $\exists \exists (v f \forall$, uma bagunça). Vamos escolher um subconjunto comportado de expressões. Primeiro definimos **termos**. Símbolos de variáveis e símbolos de constantes são termos, e se $t_1, \dots, t_n$ são termos e f um símbolo de função com aridade n então a expressão $f(t_1, \dots, t_n)$ é um termo.

Exercício 3.  Dê exemplos de termos na linguagem da aritmética.

Com termos, podemos definir **fórmulas**. Primeiramente, as **fórmulas atômicas** são expressões da forma

→ $t = s$ onde t, s são termos

→ $r(t_1, \dots, t_n)$ onde $t_1, \dots, t_n$ são termos e r é uma relação de aridade n .

O conjunto de todas as fórmulas é construído recursivamente a partir das atômicas e de usos sucessivos dos conectivos lógicos e dos quantificadores. Formalmente, uma expressão é uma fórmula se ela é de uma das formas

→ $\neg\varphi$

→ $\varphi \vee \psi$

→ $\varphi \wedge \psi$

→ $\varphi \rightarrow \psi$

→ $\exists v \varphi$

→ $\forall v \varphi$

para alguma fórmula φ ou para duas fórmulas φ, ψ , com v sendo algum símbolo de variável.

Os nomes que estamos dando para todos estes símbolos (variáveis, constantes, conectivos lógicos e etc) sugerem fortemente qual é o significado que queremos que as fórmulas tenham. Por exemplo, na linguagem da aritmética, $\forall v(S(v) + v = S(v + v))$ é a afirmação que queremos que diga que para todo número natural v , a soma de v com seu sucessor é igual ao sucessor da soma de v com ele mesmo. Formalmente, no entanto, até agora definimos apenas um conjunto especial de strings de símbolos. Para definirmos a semântica, precisamos de algo que vamos chamar de estrutura.

Uma **estrutura** para uma linguagem L é a escolha de:

→ um conjunto M (o chamado ‘universo de discurso’)

→ para cada símbolo de constante $c \in C$, um elemento $c_M \in M$

→ para cada símbolo de função $f \in F$ com aridade n , uma função $f_M : M^n \rightarrow M$

→ para cada símbolo de relação $r \in R$ com aridade n , uma relação $r_M \subset M^n$

Agora estamos falando de funções, relações e constantes de verdade, não apenas símbolos!

Vamos interpretar as fórmulas em M . Pra isso vamos ter que passar pelo rito de passagem levemente sofrido no estudo de lógica de primeira ordem que é falar de variáveis livres e substituições de constantes. Perceba que nas nossas fórmulas, permitimos que símbolos de variáveis não estejam sempre ligados a quantificadores. No exemplo que demos da linguagem da aritmética, a fórmula $\forall v(S(v) + v = S(v + v))$ dizia uma afirmação sobre todos os números mas a expressão $S(v) + v = S(v + v)$ também é uma fórmula - porém aqui, v está ‘livre’ (não quantificado).

Exercício 4. 🟡 Dê uma definição formal para quando uma fórmula contém uma variável livre, e defina uma **sentença** como uma fórmula sem variáveis livres. (se você se embananar, dê uma olhada na definição da Anush)

Dada uma fórmula γ com variáveis livres dentre os símbolos $v_1, \dots, v_n$, e uma escolha de n elementos $m_1, \dots, m_n$ em M , vamos definir formalmente o que significa que γ vale em M com cada v_i substituído pelo m_i . Denotamos isto como $M \models \gamma[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$. Quando $n = 0$, ou seja, γ é sentença, então escrevemos apenas $M \models \gamma$. Se você já viu isso antes, ou a definição é muito intuitivamente óbvia para você do que deveria significar, se sinta livre para pular os próximos parágrafos...

Começamos com as fórmulas atômicas. Primeiramente

Exercício 5. 🟡 Dado uma estrutura M , se convença que para cada termo sem variáveis livres t temos um elemento $t_M \in M$. Já para um termo t com n variáveis livres, temos um elemento $t_M[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n] \in M$ para cada escolha de n elementos $m_1, \dots, m_n$ em M .

Se sua fórmula for da forma $t = s$ para dois termos ou $r(t_1, \dots, t_n)$ para uma relação r e termos $t_1, \dots, t_n$, então diga que

- $M \models (t = s)[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ se vale que $t_M[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n] = s_M[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$
- $M \models r(t_1, \dots, t_n)[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ se vale que $r_M(\tilde{t}_1, \dots, \tilde{t}_n)$ onde $\tilde{t}_i = (t_i)_M[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$.

Notação feia, porém espero que o significado esteja claro. Se a fórmula não é atômica, então, defina recursivamente que

- $M \models \neg\varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ se não vale que $M \models \varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$
- $M \models \varphi \vee \psi$ se vale que $M \models \varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ ou $M \models \psi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$
- $M \models \varphi \wedge \psi$ se vale que $M \models \varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ e $M \models \psi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$
- $M \models \varphi \rightarrow \psi$ se vale que $M \models \psi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ sempre que $M \models \varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$
- $M \models \exists v\varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ se existe um elemento $m \in M$ tal que $M \models \varphi[v \rightarrow m, v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$
- $M \models \forall v\varphi[v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$ se pra todo elemento $m \in M$ vale que $M \models \varphi[v \rightarrow m, v_1 \rightarrow m_1, \dots, v_n \rightarrow m_n]$

Exemplo 1. Grafos, grupos e etc

Finalmente, podemos então dizer o que é um modelo! Se T é um conjunto de sentenças (fórmulas sem variáveis livres), então uma estrutura M é um modelo deste T se vale que $M \models \varphi$ pra todo $\varphi \in T$. Denotamos isso como $M \models T$ e geralmente dizemos que M satisfaz T .

Vamos recompensar o leitor que passou por esse montante de definições técnicas com o enunciado do lindíssimo resultado central do nosso minicurso:

Teorema 3 (Teorema da Compacidade). Seja T um conjunto de sentenças de alguma linguagem de primeira ordem. Existe um modelo para T se e somente se para cada subconjunto finito $T' \subset T$ existe um modelo que satisfaz T' .

Vamos provar este teorema na próxima seção - usando a construção dos ultraproductos.